

Topic 06 練習問題 - 0系の変圧器は何をしていた？

電験三種「理論」 / 磁気回路・電磁誘導・インダクタンス

全15問（基礎4・標準8・複合3） / 全問五肢択一。固定EXAM_ALIGNMENT 5問の要求事項を反映。

Q1 [基礎]

均一な磁束密度 $B=0.80\text{ T}$ が面積 $A=5.0\text{ cm}^2$ の面に垂直に通っている。磁束 Φ はいくらか。

- (1) 0.40 mWb
- (2) 4.0 mWb
- (3) 0.064 mWb
- (4) $4.0\times 10^{-5}\text{ Wb}$
- (5) 1.6 mWb

Q2 [基礎]

透磁率 μ の SI 単位として正しいものはどれか。

- (1) T
- (2) H/m
- (3) Wb
- (4) A/m
- (5) H

Q3 [基礎]

巻数 $N=200$ のコイルに電流 $I=0.50\text{ A}$ を流した。起磁力 F_m はいくらか。

- (1) $50\text{ A}\cdot\text{turn}$
- (2) $400\text{ A}\cdot\text{turn}$
- (3) $100\text{ A}\cdot\text{turn}$
- (4) $0.0025\text{ A}\cdot\text{turn}$
- (5) $200\text{ A}\cdot\text{turn}$

Q4 [基礎]

インダクタンス $L=2.0\text{ H}$ のコイルに $I=3.0\text{ A}$ が流れている。線形範囲で蓄えられる磁気エネルギー W はいくらか。

- (1) 3 J
- (2) 6 J
- (3) 18 J
- (4) 9 J
- (5) 12 J

Q5 [標準]

磁気抵抗 $R_m=l/(\mu A)$ の磁路で、透磁率 μ は一定のまま、磁路長 l を2倍、断面積 A を $1/2$ にした。磁気抵抗は元の何倍か。

- (1) $1/4$ 倍
- (2) $1/2$ 倍
- (3) 2倍
- (4) 1倍
- (5) 4倍

Q6 [標準]

巻数 $N=500$ 、電流 $I=0.20\text{ A}$ のコイルが磁気抵抗 $R_m=2.0\times 10^5\text{ A/Wb}$ の磁路を励磁している。漏れ磁束を無視すると磁束 Φ はいくらか。

- (1) 0.50 mWb
- (2) 2.0 mWb
- (3) 5.0 mWb
- (4) 0.05 mWb
- (5) 1.0 mWb

Q7 [標準]

100巻のコイルに電流 2.0 A を流したとき、各巻きに鎖交する磁束が 0.60 mWb であった。線形範囲で自己インダクタンス L はいくらか。

- (1) 3 mH
- (2) 30 mH
- (3) 60 mH
- (4) 120 mH
- (5) 300 mH

Q8 [標準]

インダクタンス L が一定のコイルで、電流を 2.0 A から 5.0 A に増加させた。蓄積磁気エネルギーは元の何倍になるか。

- (1) 2.5倍
- (2) 4倍
- (3) 6.25倍
- (4) 10倍
- (5) 25倍

Q9 [標準]

自己インダクタンス $L_1=0.20$ H、 $L_2=0.80$ H の2コイルの結合係数が $k=0.50$ である。相互インダクタンス M はいくらか。

- (1) 0.05 H
- (2) 0.10 H
- (3) 0.40 H
- (4) 0.20 H
- (5) 0.50 H

Q10 [標準]

$L_1=0.30$ H、 $L_2=0.50$ H、 $M=0.10$ H の2コイルを直列加極性に接続した。合成インダクタンスはいくらか。

- (1) 0.60 H
- (2) 0.70 H
- (3) 0.80 H
- (4) 0.90 H
- (5) 1.00 H

Q11 [標準]

$L_1=0.40$ H、 $L_2=0.90$ H、 $M=0.20$ H の2コイルを直列減極性に接続した。合成インダクタンスはいくらか。

- (1) 0.90 H
- (2) 1.30 H
- (3) 1.70 H
- (4) 0.50 H
- (5) 2.10 H

Q12 [標準]

200巻のコイルを貫く1巻当たりの磁束が 4.0 mWb から 1.0 mWb へ 20 ms で一様に変化した。誘導起電力の大きさはいくらか。

- (1) 15 V
- (2) 30 V
- (3) 60 V
- (4) 300 V
- (5) 600 V

Q13 [複合・応用]

同一巻数・同一電流で励磁されるような磁気回路を考える。透磁率は一定とし、磁路長を1.5倍、断面積を0.75倍に変更した。変更後の磁束密度 B は変更前の何倍か。

- (1) 1/3倍
- (2) 1/2倍
- (3) 2/3倍
- (4) 3/2倍
- (5) 2倍

Q14 [複合・応用]

自己インダクタンス $L_1=0.40\text{ H}$ 、 $L_2=0.90\text{ H}$ の2コイルがあり、結合係数 $k=0.50$ である。これらを直列加極性に接続したときの合成インダクタンスはいくらか。

- (1) 0.70 H
- (2) 1.00 H
- (3) 1.30 H
- (4) 1.90 H
- (5) 2.50 H

Q15 [複合・応用]

同じ時間変化磁束が鎖交する理想化した2巻線を考える。磁束の時間変化率の大きさが $\text{abs}(d\Phi/dt)=0.50\text{ Wb/s}$ 、一次巻数 $N_1=500$ 、二次巻数 $N_2=100$ である。一次・二次の誘導起電力の大きさ E_1 、 E_2 と比 E_1/E_2 の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) $E_1=250\text{ V}$ 、 $E_2=250\text{ V}$ 、 $E_1/E_2=1$
- (2) $E_1=50\text{ V}$ 、 $E_2=250\text{ V}$ 、 $E_1/E_2=0.2$
- (3) $E_1=500\text{ V}$ 、 $E_2=100\text{ V}$ 、 $E_1/E_2=5$
- (4) $E_1=100\text{ V}$ 、 $E_2=20\text{ V}$ 、 $E_1/E_2=5$
- (5) $E_1=250\text{ V}$ 、 $E_2=50\text{ V}$ 、 $E_1/E_2=5$

解答・完全解説

Q	答	Q	答	Q	答
Q1	(1)	Q6	(1)	Q11	(1)
Q2	(2)	Q7	(2)	Q12	(2)
Q3	(3)	Q8	(3)	Q13	(3)
Q4	(4)	Q9	(4)	Q14	(4)
Q5	(5)	Q10	(5)	Q15	(5)

Q1 解説 - 正答 (1)

$\Phi=BA$ 。 $5.0\text{ cm}^2=5.0\times10^{-4}\text{ m}^2$ なので、 $\Phi=0.80\times5.0\times10^{-4}=4.0\times10^{-4}\text{ Wb}=0.40\text{ mWb}$ 。面積の $\text{cm}^2\rightarrow\text{m}^2$ 変換では 10^{-4} を掛ける。

Q2 解説 - 正答 (2)

正答は H/m 。 $B=\mu H$ より、 μ の単位は $\text{T}/(\text{A/m})=\text{T}\cdot\text{m}/\text{A}$ で、これは H/m と等価である。 T は磁束密度、 Wb は磁束、 A/m は磁界、 H はインダクタンスの単位。

Q3 解説 - 正答 (3)

$F_m=NI=200\times0.50=100\text{ A}\cdot\text{turn}$ 。起磁力は巻数と電流の積である。

Q4 解説 - 正答 (4)

$W=(1/2)LI^2=(1/2)\times2.0\times3.0^2=9\text{ J}$ 。 I を二乗するため、電流に単純比例ではない。

Q5 解説 - 正答 (5)

$R_m\propto l/A$ 。したがって倍率は $2\div(1/2)=4$ 。磁気抵抗は磁路長に比例し、断面積と透磁率に反比例する。

Q6 解説 - 正答 (1)

起磁力は $NI=500\times0.20=100\text{ A}\cdot\text{turn}$ 。 $\Phi=NI/R_m=100/(2.0\times10^5)=5.0\times10^{-4}\text{ Wb}=0.50\text{ mWb}$ 。

Q7 解説 - 正答 (2)

鎖交磁束は $\Psi=N\Phi=100\times0.60\times10^{-3}=0.060\text{ Wb}\cdot\text{turn}$ 。 $L=\Psi/I=0.060/2.0=0.030\text{ H}=30\text{ mH}$ 。 Φ と $\Psi=N\Phi$ を混同しない。

Q8 解説 - 正答 (3)

$W=(1/2)LI^2$ より、 L 一定なら $W\propto I^2$ 。倍率は $(5/2)^2=6.25$ 。

Q9 解説 - 正答 (4)

$M=k\sqrt{(L_1L_2)}=0.50\times\sqrt{(0.20\times0.80)}=0.50\times0.40=0.20\text{ H}$ 。 $\sqrt{(L_1L_2)}$ を落とさない。

Q10 解説 - 正答 (5)

直列加極性では $L=L_1+L_2+2M=0.30+0.50+0.20=1.00\text{ H}$ 。相互磁束が強め合うので $+2M$ 。

Q11 解説 - 正答 (1)

直列減極性では $L=L_1+L_2-2M=0.40+0.90-0.40=0.90\text{ H}$ 。加極性との符号の取り違えに注意する。

Q12 解説 - 正答 (2)

$$\text{abs}(e) = N \times \text{abs}(\Delta \Phi) / \Delta t = 200 \times 3.0 \times 10^{-3} / (20 \times 10^{-3}) = 30$$

V。負号はレンツの法則による向きを表し、この設問では大きさだけを求める。

Q13 解説 - 正答 (3)

$R_m = l / (\mu A)$ なので磁気抵抗は $1.5 / 0.75 = 2$ 倍。起磁力 NI は同じだから Φ は $1/2$ 倍。さらに $B = \Phi / A$ で A は 0.75 倍なので、 B の倍率は $(1/2) / 0.75 = 2/3$ 。 R_m と B を一段で決めない。

Q14 解説 - 正答 (4)

まず $M = k \sqrt{L_1 L_2} = 0.50 \times \sqrt{(0.40 \times 0.90)} = 0.50 \times 0.60 = 0.30 \text{ H}$ 。次に加極性なので $L = 0.40 + 0.90 + 2 \times 0.30 = 1.90 \text{ H}$ 。結合係数から M を求めてから直列合成する2段階計算。

Q15 解説 - 正答 (5)

ファラデーの法則より $\text{abs}(e) = N \times \text{abs}(d\Phi/dt)$ 。 $E_1 = 500 \times 0.50 = 250 \text{ V}$ 、 $E_2 = 100 \times 0.50 = 50 \text{ V}$ 。したがって $E_1/E_2 = 5 = N_1/N_2$ 。これが理想変圧器の巻数比と電圧比の基本につながる。

QA

15問再計算済み。正答位置 (1)～(5) は各3問。固定5過去問の要求事項を全件カバーし、Topic 07以降の論点・変圧器損失/詳細等価回路・未確認実車値は使用していない。